告别手动改线！BLDC霍尔线序一键切换板，6种相序秒切换，研发调试/产线测试必备

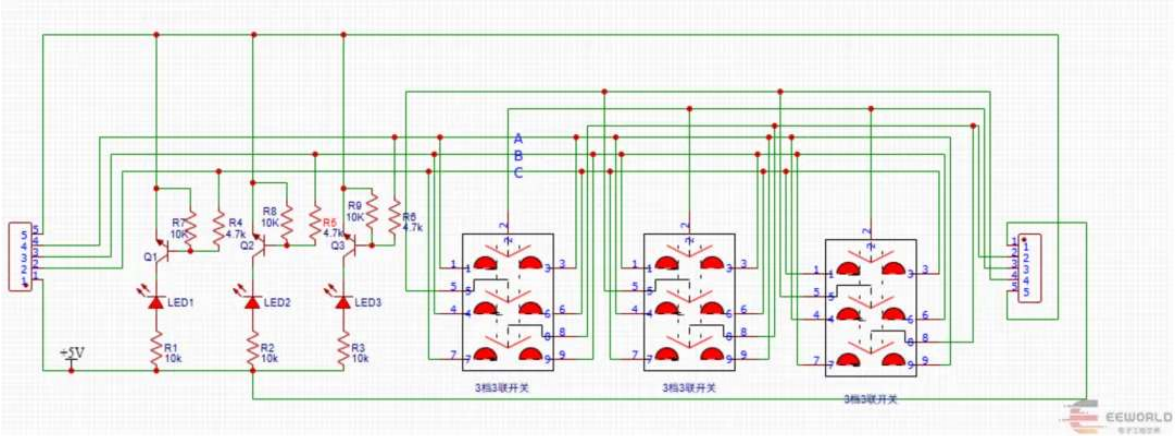
电子工程世界 2026年9月2日 08:00 云南

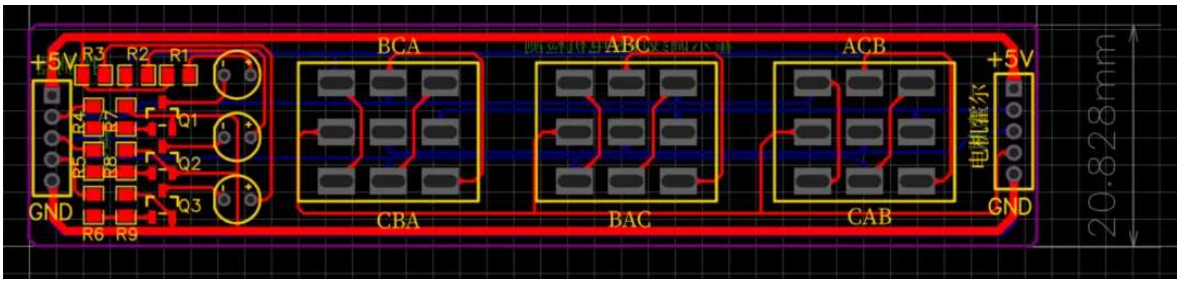
以下文章来源于EEWorld电源开发圈 ，作者老男孩-www

EEWorld电源开发圈
EEWorld旗下账号，聚焦AIDC、光伏、储能、汽车、物理AI、工业、消费等领域的电源...

这是EEWorld论坛网友分享的一款无刷电机霍尔线序快速调试板，专为解决无刷直流电机（BLDC）与控制器之间霍尔信号线序匹配难题而设计。

在电机研发、维修及批量生产环节，技术人员常因电机与控制器霍尔相位不对应而反复插拔、焊接、调换线序，耗时费力。该调试板通过内置的多档位联动开关矩阵，将六种标准霍尔线序（ABC、ACB、BAC、BCA、CAB、CBA）集成于一块PCB上，实现一键切换、即插即用，大幅提升调试效率。





三个LED灯，可以检测电机霍尔是否正常

从原理图可见，板卡左侧为电机霍尔输入接口，右侧为控制器输出接口，中间由三组3档3联开关构成线序交换网络。通过拨动开关，可瞬间完成A、B、C三相霍尔信号的任意排列组合，无需手动改线。同时，板上搭载三个LED指示灯（分别对应三相霍尔信号），由三极管驱动电路实时显示各相信号的高低电平状态。上电后，技术人员可直观观察LED亮灭，快速判

断电机霍尔元件是否正常工作、信号是否有效输出，兼具线序切换与霍尔故障检测双重功能。

PCB布局清晰标注了六种线序区域，走线规整，输入输出端均预留+5V与GND电源接口，兼容市面上主流霍尔传感器供电需求。整体设计简洁可靠，既适用于研发阶段的快速验证与参数调优，也能在生产线上作为标准工装，避免人工接线错误，降低返修率。

这款霍尔线序调试板以极低的成本，将原本繁琐的"试错式"接线转变为高效的"拨档式"操作，是电机驱动开发与维护的实用利器。

对此您有哪些看法和建议，欢迎留言或点击阅读原文与作者交流。

· END ·

请将我们设为“星标”，这样就会第一时间收到推送消息。

欢迎关注“EEWorld电源开发圈”

EEWorld电源开发圈

EEWorld旗下账号，聚焦AIDC、光伏、储能、汽车、物理AI、工业、消费等领域的电源软...

12篇原创内容

公众号

阅读原文